

新能源设备 / 储能 / 充电桩 进入北美市场准备清单

进入加拿大 / 美国前，先检查电气安全、产品认证、安装许可、并网、消防、锂电运输和本地责任链

新能源设备进入北美，不是有产品、有参数、有认证就够，而是要让本地客户、AHJ、电气承包商、电力公司和售后服务方都敢采用。

适合企业

- 储能系统、充电桩、逆变器、PCS、BMS/EMS、电池包、光储充一体化设备企业
- 计划进入加拿大 / 美国市场，但不确定认证、安装、并网和本地服务路径
- 已有 UL / CSA / CE 等资料，但不清楚北美项目方是否接受
- 产品涉及电气安装、消防、锂电运输、远程运维、售后和责任承接

CCBONLINE INC.

Website: www.ccbonline.ca | Email: info@ccbonline.ca

Canada-based | Strategy + Execution + Localized Growth

1. 核心判断：不是卖设备，而是落地系统

新能源设备、储能系统和充电桩进入北美，不能只按“硬件出口”理解。真正落地时，客户会继续追问：产品是否被认可、安装是否符合电气 Code、是否需要 permit / inspection、是否涉及并网和电力公司审批、储能是否触发消防要求、锂电运输是否合规、售后和事故响应谁承接。

1

产品能不能用

认证、测试、标签、适用型号和目标市场是否对应，不能只看“有证书”。

2

现场能不能装

安装许可、持牌电工、负荷、接线、inspection、并网和电力公司流程要提前看。

3

风险能不能承接

储能消防、热失控、应急响应、锂电运输、召回和保险责任不能后补。

4

服务能不能跟上

远程运维、备件、固件升级、故障处理、本地售后和质保边界要设计清楚。

进入前先判断 5 件事

- 产品属于储能、充电桩、逆变器、电池包，还是综合系统
- 目标市场是加拿大、美国，还是先做一个市场验证
- 现有 UL / CSA / cUL / ETL / FCC / ISED 等资料是否真正适用
- 项目是否涉及电气许可、消防、并网、电力公司、危险品运输和本地安装
- 本地由谁安装、调试、远程运维、售后、质保和事故响应

免责声明

本清单用于企业进入北美市场前的商业自查，不构成法律、电气工程、认证、消防、并网、危险品运输、税务、清关或审批意见。具体项目需由当地 AHJ、电气承包商、认证机构、工程师、报关行和专业顾问确认。

2. 进入北美前要关注哪些方向？

以下不是完整法规清单，而是新能源设备、储能和充电桩进入加拿大 / 美国前常见的自查方向。实际要求取决于产品分类、额定参数、使用场景、安装地点、是否并网、是否带无线通信、以及当地 AHJ 和电力公司的要求。

方向	企业需要先问的问题
产品分类	是储能系统、充电桩、逆变器、PCS、BMS/EMS、电池包，还是光储充一体化设备？
目标市场	优先进入加拿大、美国，还是先做其中一个市场验证？
使用场景	家用、商用、工商业、车队、公共充电、微网、离网，还是项目型部署？
电气安全	是否需要 SCC/NRTL 认可标志、UL/CSA/cUL/ETL 认证或现场评估？
安装 Code	是否涉及 Canadian Electrical Code、NEC、地方电气许可和 inspection？
储能消防	是否涉及 UL 9540、UL 9540A、NFPA 855、消防审批、间距、通风和应急响应资料？
充电桩标准	是否涉及 UL 2594、UL 2202、UL 2231、CSA C22.2 No.280/282 等方向？
无线 / 数据	是否涉及 Wi-Fi、4G/5G、蓝牙、OCPP、App、云平台、FCC/ISED、数据和网络安全？
并网 / 电力公司	是否需要 utility interconnection、负荷计算、计量、需求响应或电力公司审批？
锂电运输	电池是否涉及 UN 38.3、危险品运输、测试摘要、SDS、包装和标签要求？
售后责任	谁负责安装、调试、远程运维、备件、质保、召回、事故响应？

使用提醒

电气类产品进入北美，不能只看“认证有没有”。关键要确认证主体、标准编号、产品型号、额定参数、安装方式、目标市场和 AHJ 接受情况是否一致。

3. 公司、产品与认证资料清单

这一页适合作为企业内部资料盘点表。勾选越少，越不建议马上找代理、参展、发货、做项目承诺或投放市场费用。

A. 公司与工厂资料

资料	有
英文公司介绍	☐
英文工厂介绍	☐
生产地址、产线、产能说明	☐
质量体系证书，如 ISO 9001	☐
电气/电池相关制造能力说明	☐
过往项目案例	☐
已有出口市场	☐
英文官网或产品页面	☐
北美联系人或售后窗口	☐

B. 产品与技术资料

资料	有
英文产品介绍	☐
产品型号与系列说明	☐
Electrical Rating 电气参数	☐
系统架构图	☐
单线图 / 接线图	☐
BMS / EMS / PCS / 逆变器说明	☐
电池规格与化学体系说明	☐
环境条件 / IP等级 / 温度范围	☐
安装场景说明	☐

C. 认证与测试资料

资料	有
UL / CSA / cUL / ETL 认证	☐
NRTL / SCC 认可说明	☐
测试报告	☐
标准编号与版本	☐
认证主体说明	☐
适用产品型号说明	☐
适用国家 / 地区说明	☐
标签和说明书样稿	☐
证书有效期和变更管理	☐

资料准备的核心

新能源设备的资料不是“参数表 + 认证证书”就够。本地合作方还需要判断：能不能认证接受、怎么安装、怎么并网、谁运维、谁售后、出事故谁响应。

4. 安装、售后、进口与合作资料

D. 安装与项目资料

资料	有
Installation Manual 安装说明	☐
Commissioning Guide 调试指南	☐
O&M Manual 运维手册	☐
Site Requirements 场地要求	☐
Wiring Diagram 接线图	☐
Load Calculation 负荷资料	☐
Utility Interconnection 并网资料	☐
消防 / 通风 / 间距说明	☐
应急响应资料	☐
本地持牌安装要求说明	☐

E. 售后、运维与责任资料

资料	有
Warranty Policy 质保政策	☐
Spare Parts List 备件清单	☐
Remote Monitoring 远程监控说明	☐
故障诊断和响应流程	☐
软件 / 固件升级流程	☐
事故 / 热失控 / 火灾响应资料	☐
召回和安全通报机制	☐
本地服务商责任边界	☐
客户投诉处理流程	☐
保险和责任资料	☐

F. 进口与锂电运输资料

资料	有
HS Code 海关编码	☐
Commercial Invoice 商业发票	☐
Packing List 装箱单	☐
Bill of Lading / Air Waybill	☐
Certificate of Origin 原产地证明	☐
Importer of Record 进口主体安排	☐
UN 38.3 测试摘要	☐
SDS / 危险品运输资料	☐

G. 合作方开发资料

资料	有
英文合作方介绍页	☐
应用场景说明	☐
本地安装和售后分工	☐
项目案例 / 样板方案	☐
技术问答 FAQ	☐
合作模式说明	☐
培训和认证计划	☐
初步沟通话术	☐

核心提醒

储能和充电桩不是普通电器销售。谁安装、谁验收、谁并网、谁运维、谁质保、谁响应事故，必须提前设计清楚。

5. 合作方判断、12问与下一步

新能源设备在北美更可能需要哪些合作方？

合作方类型	主要作用
电气承包商	本地安装、接线、许可、inspection、现场问题处理
EPC / 系统集成商	项目设计、设备集成、施工组织、并网和交付
能源开发商 / 业主	储能、光储充、微网、车队或商业项目需求
充电网络运营商	站点运营、支付、OCPP、运维、客户服务
电力公司 / AHJ	并网、负荷、电气许可、现场检查和验收要求
消防 / 工程顾问	ESS 消防、间距、通风、应急响应和项目审批建议
本地售后服务商	备件、维修、调试、远程运维和质保承接
认证 / 测试机构	UL/CSA/NRTL/SCC 认证、现场评估、标准适用确认

进入北美前，先问自己 12 个问题

1. 产品到底是储能系统、充电桩、逆变器、电池包，还是光储充一体化设备？

2. 先做加拿大、美国，还是只做一个市场验证？

3. 使用场景是家用、商用、工商业、车队、公共充电，还是项目型部署？

4. 现有 UL / CSA / cUL / ETL 认证是否适用于目标市场和型号？

5. 是否需要 SCC/NRTL 认可、现场评估或地方 AHJ 接受？

6. 安装是否涉及电气许可、持牌电工、inspection 和负荷计算？
7. 储能产品是否涉及 UL 9540、UL 9540A、NFPA 855 和消防审批方向？

8. 充电桩是否涉及 UL 2594、UL 2202、UL 2231、CSA C22.2 No.280/282 等方向？

9. 是否需要 utility interconnection、电力公司审批或并网资料？

10. 是否涉及 Wi-Fi、4G/5G、App、云平台、FCC/ISED 或数据安全？

11. 锂电池运输是否准备了 UN 38.3、SDS、测试摘要、包装和标签资料？

12. 谁负责本地安装、调试、售后、远程运维、质保、召回和事故响应？

下一步：新能源设备北美进入初步诊断

如果以上问题企业自己确认不了，可以先做一次初步诊断：看清产品分类、认证与标准方向、安装/并网/消防路径、本地合作方类型，以及前 90 天验证节奏。

参考来源（公开资料，供自查方向使用）：

- CSA C22.1 Canadian Electrical Code；SCC Canadian Electrical Product Approval Marks；ESA Ontario product approval guidance
- UL 9540 / UL 9540A；NFPA 855；UL 2594 / UL 2202 / UL 2231；CSA C22.2 No.280
- FCC Equipment Authorization；ISED Wireless Equipment Certification；Transport Canada / PHMSA lithium battery transport guidance